

Lem Desigualdad Triangular Producto Hiperbolico

Lema 1. Sean $x, y, z \in [0, 1)$. Entonces, $x \leq \frac{y+z}{1+yz} \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}$.

Demostración: Consideramos $\varphi: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Entonces, $\forall t < 1$: $\varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$, por lo que φ es estrictamente creciente en $(-\infty, 1)$.

Por tanto, como $x, y, z \in [0, 1)$ y $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$, tenemos que

$$\varphi(x) \leq \varphi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1+yz) + (y+z)}{(1+yz) - (y+z)} = \frac{(1+y)(1+z)}{(1-y)(1-z)} = \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

Referenciado en

- Prop metrica poincare